

## 8. Gyakorlat

# *A PS/2 billentyűzet interfész*

### 1. A gyakorlat célkitűzései

A leggyakrabban használt billentyűzet interfész működését fogjuk tanulmányozni és megtervezünk egy ilyen illesztőt FPGA áramkör segítségével.

### 2. Elméleti bevezető

#### Az AT billentyűzet

Az AT billentyűzet és a rendszer között kétirányú, soros interface biztosítja az adatforgalmat. Az XT billentyűzet csak egy irányba képes adni. A billentyűzet egység érzékeli az összes billentyű leütést, és a megfelelő sorrendben továbbítja a scan kódokat az interface felé. A billentyűzet kiszolgálása alatti leütések elvesznek.

A billentyűleütések egy 16 karakteres FIFO pufferbe kerülnek arra az időre, amíg az interface fogadóképessé válik. Ha a puffer ürítése előtt érkezik a 17. karakter, akkor a puffernak az erre az esetre fenntartott 17. helyére a puffer túlcsordulás kódja (overflow code), AT esetén hex 00, XT esetén hex FF kerül. Ettől kezdve a puffer ürítésének megkezdése előtti billentyűleütések elvesznek. Amikor az interface újra fogadóképes, a billentyűzet a tárolt karaktereket a normális módon átküldi, és a további új adatok érvényesek lesznek.

Az összes billentyű 'make/break' módon működik. Ennek lényege, hogy ha egy billentyűt lenyomunk, annak 'make' (létrehozási) kódja bekerül a billentyűzet vezérlőbe. A make kód a billentyű scan kódja (4.7), melynek MSB-je 0. Amikor a billentyűt felengedjük, a 'break' (megszakítási) kódot küldi ki. Ez AT esetén két byte: a billentyű 'make' kódját megelőző hex FO, XT esetén a 'make' kód, azzal az eltéréssel, hogy az MSB 1. Az összes billentyű automatikus ismétlési (typematic) funkcióval rendelkezik. Ha egy gombot lenyomva tartunk, annak 'make' kódja kerül a vezérlőbe mindaddig, amíg fel nem engedjük. A kódok kiküldési gyakoriságát ismétlési sebességnek nevezzük. Ha egyszerre kettő vagy több gombot nyomunk le, csak az utolsóként lenyomott gomb kódja ismétlődik a fenti sebességgel. Ha az utolsó gombot felengedjük, az ismétlési funkció megszűnik, függetlenül attól, hogy más billentyű esetleg lenyomva marad. A puffer túlcsordulás megelőzése érdekében nem működik az ismétlési funkció, amíg az interface nem fogadóképes.

#### Bekapcsolás utáni funkciók

A billentyűzet logika egy tápfeszültség resetet (POR = Power-On Reset) generál, amikor a tápfeszültség rákapcsolódik a billentyűzet egységre. A POR legalább 300 msec, de legfeljebb 9 sec ideig tart. A POR után a billentyűzet végrehajtja az alapvető biztonsági tesztet (BAT = Basic Assurance Test). Ez a teszt ellenőrző összeget (checksum) képez és ellenőriz a billentyűzet ROM-ban, és teljes RAM tesztet végez az egység memóriájában. Az AT billentyűzeten a működési mód jelzők (3 LED a billentyűzet jobb felső részén) kigyulladnak, majd elalszanak. A BAT végrehajtási ideje 600-900 msec, mely hozzáadódik a POR idejéhez. A BAT végrehajtása után, amikor az interface fogadóképes (az óra és az adatvonal magas szintű), a billentyűzet kiküldi az interface felé az állapotkódot. Ez hibátlan teszt esetén hex AA, hiba esetén pedig hex FC.

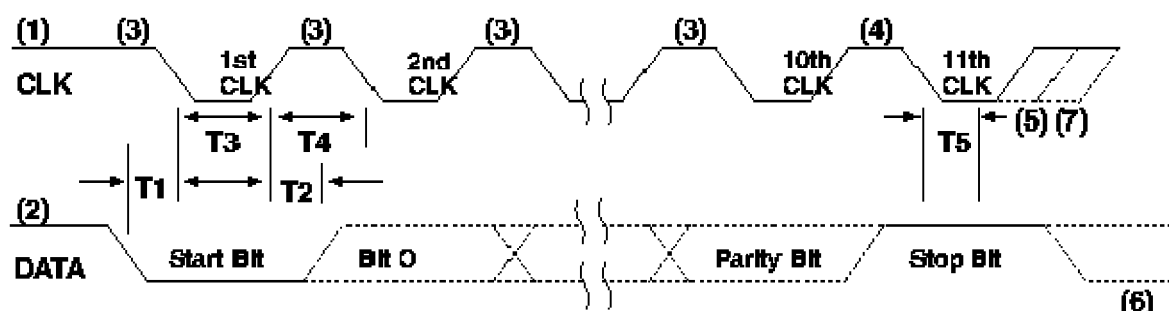
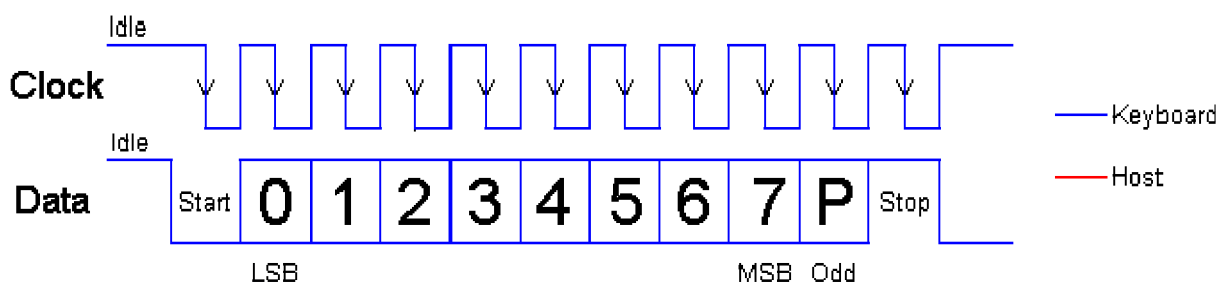
### Adatátvitel

A billentyűzet és a rendszer az óra és az adatvonalon át tartja egymással a kapcsolatot. Ezek a vonalak open kollektorosan vannak meghajtva, hogy mindkét oldalról lehúzzhatóak legyenek. Amikor nincs kommunikáció, mindkét vonal magas állapotban van (logikai 1).

#### Az AT billentyűzet adatátvitel

A kétirányú kapcsolat során az adatok 11 bites sorozatként soros átvitellel kerülnek továbbításra az adatvonalon át. Lássuk az egyes bitek jelentését sorra:

1. bit 0, START bit
2. bit D0 adatbit (LSB)
3. bit D1 adatbit
4. bit D2 adatbit
5. bit D3 adatbit
6. bit D4 adatbit
7. bit D5 adatbit
8. bit D6 adatbit
9. bit D7 adatbit (MSB)
10. bit páratlan paritásbit
11. bit STOP bit



Ha a rendszer adatot kíván küldeni a billentyűzet felé, az adatvonalat lehúzza, az óravonalat 1-ben hagyja. Az adatátvitel irányától függetlenül mindig a billentyűzet kapuzza a 11 bitet az óravonalon.

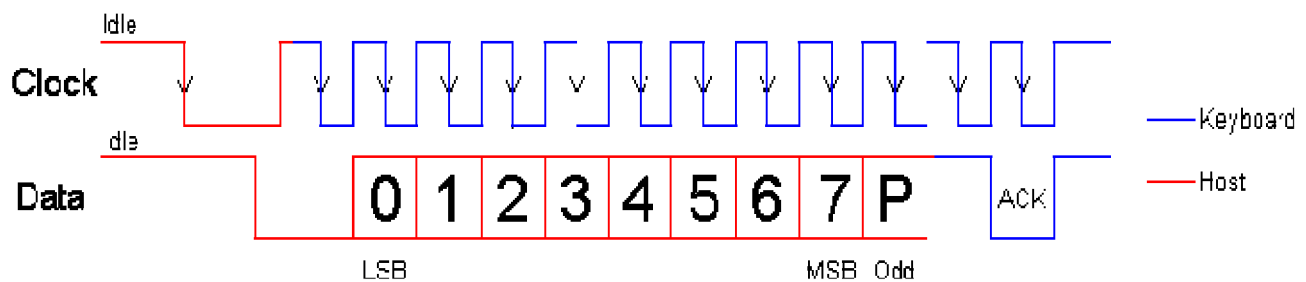
#### Az AT billentyűzet adat küldése (output)

Ha a billentyűzet készen áll az adat küldésére, először ellenőrzi, hogy nincs-e letiltva (inhibit állapot, ha az óra vonalon van), ill. hogy a rendszer nem akar-e adatot küldeni (request to send: óra = 1, adat = 0). E két esetben a küldésre szánt karaktert a pufferbe teszi, és utóbbi esetben átveszi az adatot.

Ha mind az adat, mind óra vonal magas, a billentyűzet kiküldi a 11 adatbitet az előző pontban leírt sorrendben. Az adat az órajel 0 állapotában érvényes, vagyis a lefutó és a felfutó él között. A billentyűzet az átvitel során 60 msec-onként ellenőrzi, hogy az óra vonal 1-ben van-e. Ha a rendszer az átvitel megkezdése után, de még a paritásbit küldése előtt lehúzza az órajelet, a billentyűzet leállítja az adat küldését, és elengedi az adat- és óravonalakat. Ha a paritásbit órajelének felfutó éle után érkezik a megszakítás, a billentyűzet végrehajtja az adat átküldését.

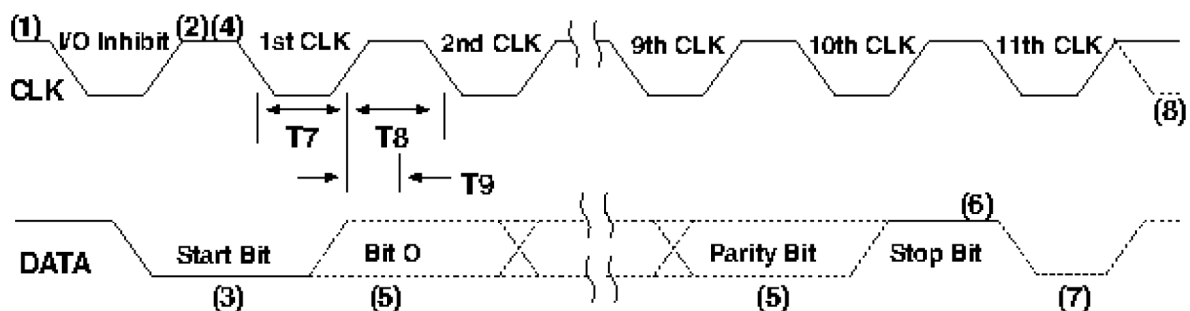
### Adat és parancs fogadása a hosttól (PC -> billentyűzet)

Ez egy kicsit eltér az előzőleg leírtaktól. Ha a host adatot akar küldeni, először a **Clock** vonal alacsonyra állításával (min. 60us, tipikusan 100us ideig, ez több mint egy bit ideje így biztos felismeri az eszköz) félbeszakítja az esetleg folyamatban lévő kommunikációt. Ezután a **Data** vonal alacsonyra húzásával kell jeleznie az adatküldés szándékát, de ezzel egyidejűleg a Clock vonalat elengedi. A Data vonal alacsonyra állítása után, az eszköz felismeri, hogy a host adatot akar küldeni és elkezd az órajelet kiadni (ez a felismerés nem tarthat tovább, mint 10ms). Az órajel első lefutó éle után a host elkezd az adat kiküldését. A host az adás ideje alatt az adat vonalat csak a Clock alacsony állapotánál változtathatja meg, az eszköz pedig a felfutó élénél eltárolja el a beolvasott 8 adatbitet és a paritás bitet.



$$\text{Odd parity} = \text{NOT}(\text{XOR}(\text{bits}[0..7]))$$

Miután a host a paritásbitet elküldte, a Data vonalat magasba (Idle) állítja (ez a stop bit funkcióját látja el). A 12 órajel váltásnál az eszköz nyugtázza a vételt az adatvonal alacsonyra állításával. Ha a 10. bit (start+8adat+paritás) után az adatvonal nem magas (Idle) állapotú az eszköz tovább folytatja az órajelek kiadását, míg az adatvonal magas nem lesz, (majd generál egy hibakódot). A host félbeszakíthatja a kommunikációt bármikor, az első 10 bit kiküldése közben a Clock legalább 100us ideig tartó alacsonyra húzásával.



A külső eszköz adat vételének időzítése

### 3. A laborgyakorlat menete

Tervezzünk egy áramkört VHDL kódban leírva annak működését, mely egy leegyszerűsített PS/2 billentyűzet interfészt implementál. Az így létrehozott interfész csupán a hexadecimális számjegyeknek megfelelő billentyűket kell lekezelje, beolvassa az ezek által generált scancode-okat és jelenítse meg a megfelelő karaktert az FPGA fejlesztőkártyán található hétszegmenses kijelzőn.

A megjelölt billentyűk scancode-jait mérjük ki oszcilloszkóppal vagy jel-analizátor segítségével.